

Nereden Başlanır: Birleşik Devrede Eşdeğer Direnç

FİZ.10.3.4

a · bağlanma türlerini tanımlar

b · veri toplar ve kaydeder

c · çıkarımını modelle sunar

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta kapanışta bir soru bırakmıştık: bir devrede seri bölümlerle paralel bölümler bir aradaysa hesaba nereden başlarız? Yanıtını bu kâğıtta sen kuracaksın. Bu hafta yeni bir bağıntı yok; yeni olan şey bir **sıra**: önce hangi ikilinin gerçekten seri ya da paralel olduğunu görmek, onu tek bir eşdeğerle değiştirmek, sonra devreye yeniden bakmak. Bir devreye baktığında ilk işin şu olsun: kolların birleştiği **düğümüleri işaretle**.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ KURAL

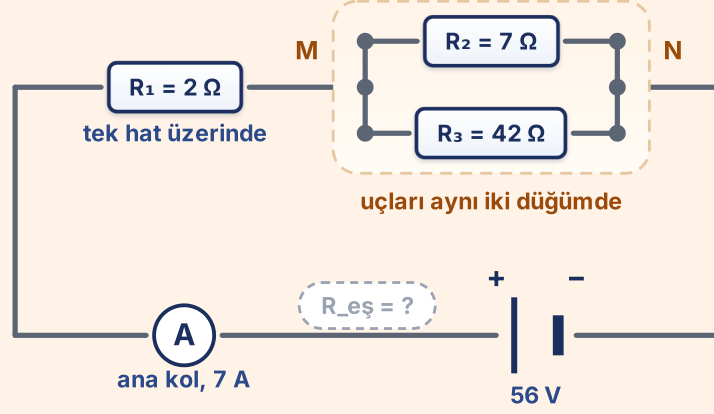
- **1 · Düğüme bak:** İki eleman ancak iki ucu da aynı iki düğüme bağlıysa paraleldir. Yan yana çizilmiş olmak bir ölçüt değildir.
- **2 · İçten dışa in:** Her adımda yalnız bir ikiliyi sadeleştir. En iç paralel gruptan başla; dıştan başlarsan ilk adımda tıkanırsın.
- **3 · Geri dön:** Eşdeğer direnç ilk duraktır, son durak değil. Ana kol akımından sonra her ögenin kendi gerilimini ve kendi akımını yaz.

Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Her devrede tek bir üreteç vardır ve üreteç ideal kabul edilir. Bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilir, voltmetreden akım geçmediği kabul edilir. Geçen haftanın iki modeli ($R_{eş} = R_1 + R_2 + \dots$ ve $1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$) burada yeniden kurulmaz, **sırayla uygulanır**. **Güvenlik:** Bütün devreler pil ya da öğretmenin kurduğu ayarlı kaynakla kurulur; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

SENARYO DOSYASI · GÖLKÖY'DE BİR MESLEK LİSESİNİN ELEKTRİK ATÖLYESİNDEKİ DENEY PANOSU

Gölköy'de bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde, öğrencilerin üzerinde çalıştığı bir deney panosu vardır. Panodaki tek ayarlı kaynak **56 V**'a ayarlanmıştır ve üç direnç şeklindeki gibi bağlıdır.

$R_1 = 2 \Omega$ tek hat üzerindedir: akımın ondan başka gideceği bir yol yoktur. $R_2 = 7 \Omega$ ile $R_3 = 42 \Omega$ ise iki uçlarıyla aynı iki noktaya, şekilde **M** ve **N** ile adlandırılan düğümlere bağlanmıştır. Ana koldaki ampermetre **7 A** göstermektedir. Panonun eşdeğer direnci kayıtlarda yazmamaktadır; onu siz bulacaksınız.



M ve N, kolların birleştiği düğümlerdir; ampermetre yalnız ana kolu okur

Ş.1 · deney panosunun şeması · M ile N, kolların birleştiği düğümlerdir

1 Önce Bölümleri Ayır FİZ.10.3.4-a

Senaryodaki panoya bakınız. **a)** Panonun hangi bölümü seri, hangi bölümü paralel bağlıdır? Kararınızı "şu eleman şu iki düğüm arasındadır" biçiminde, düğüm adlarını kullanarak yazınız. **b)** R_1 ile R_2 şekilde yan yana çizilmiştir. Bu ikisi paralel midir? Yanıtınızı, aralarında ne olduğunu söyleyerek gerekçelendiriniz. **c)** Bir arkadaşınız "şemada yan yana duran her iki direnç paraleldir" diyor. Bu ölçüt neden işe yaramaz? Yerine kullanılacak doğru ölçütü tek cümleyle yazınız.

Eleman	Hangi iki nokta arasında?	Bölümdeki rolü
R_1	...	...
R_2	...	...
R_3	...	...

Panonun eşdeğer direncini bulacaksınız. **a)** İndirgeme sırasını numaralayıp yazınız: önce hangi bölümü tek dirence indirirsiniz, sonra ne yaparsınız? **b)** M ile N arasındaki grubun eşdeğerini hesaplayınız ve sonucun o gruptaki en küçük dirençten küçük çıktığını denetleyiniz. **c)** Panonun eşdeğer direncini bulunuz, sonra ampermetrenin gösterdiği 7 A ile sağlamasını yapınız: kaynak gerilimini bulduğunuz eşdeğere bölünce ölçülen akıma varıyor musunuz?

1. adım · M–N grubu

... ..

2. adım · tek hat

... ..

3. adım · ölçümle sağlama

... ..

Şimdi geri döneceksiniz. **a)** R_1 'in uçları arasındaki gerilimi ve M ile N arasındaki gerilimi hesaplayınız; ikisini toplayıp kaynak gerilimiyle karşılaştırınız. **b)** R_2 ve R_3 'ten geçen akımları bulunuz ve toplamalarının ana kol akımını verdiğini gösteriniz. **c)** Atölyedeki bir öğrenci, R_2 'nin akımını hesaplarken paya **56 V** yazmıştır. Bu neden yanlıştır? Paralel bir kolun akımını hesaplarken paya hangi gerilim yazılır, tek cümleyle belirtiniz. **ç)** Öğrencinin yazdığı sayıyla devam edilseydi kol akımı kaç çıkardı? Bu sayının ana kol akımından büyük olması neden tek başına bir uyarıdır?

V_1 (R_1 'in uçları)

... ..

$V(M-N)$

... ..

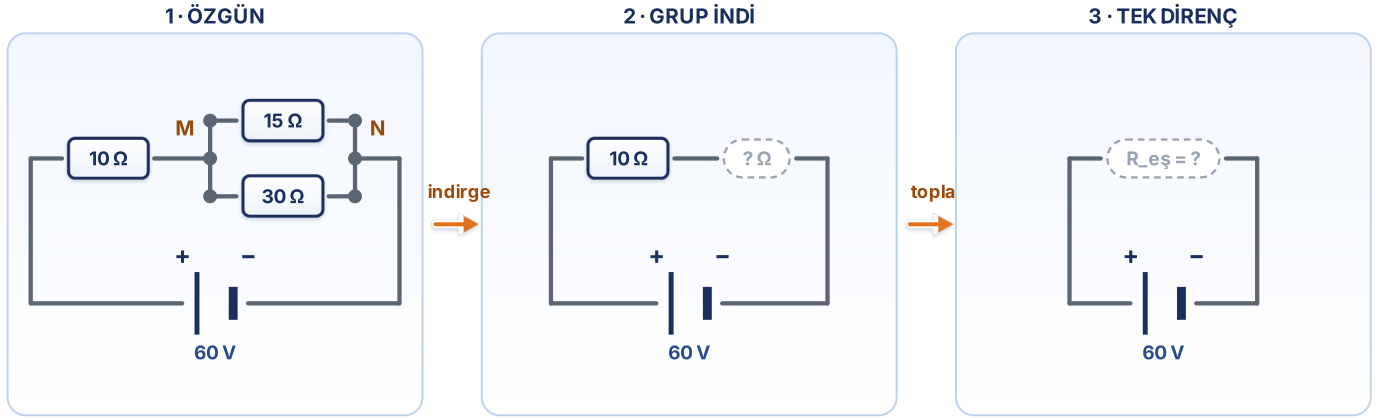
I_2 (7 Ω 'luk kol)

... ..

I_3 (42 Ω 'luk kol)

... ..

Çatalpınar'da bir tarım aletleri atölyesinin kumanda hattı şekildeki gibidir: $10\ \Omega$, akımın tek yolu olan ana kolun üzerine oturtulmuştur; $15\ \Omega$ ile $30\ \Omega$ 'un uçları ise ortak iki düğümde. Kaynak 60 V 'tur. **a)** Şekildeki üç şema aynı devrenin üç adımdır. İkinci şemadaki tek direncin değerini hesaplayıp yazınız. **b)** Üçüncü şemadaki eşdeğer direnci bulunuz ve ana kol akımını hesaplayınız. **c)** Bir arkadaşınız "akım devreye $10\ \Omega$ üzerinden girdiğine göre hesap da onunla başlar" diyor. İçten başlamasaydınız hangi adımda tikanırdınız? Tıkanmanın nedenini düğüm sözcüğünü kullanarak yazınız. **ç)** Birinci şemadan üçüncüye geçerken devrede fiziksel olarak ne değişti, ne değişmedi?



aynı devre, üç adımda yeniden çizildi; ölçek ve hiza değişmedi, kaynak hep 60 V 'tur

Ş.2 · aynı devre, üç adımda yeniden çizildi · ölçek ve hiza değişmedi

2. şemadaki tek direnç

...

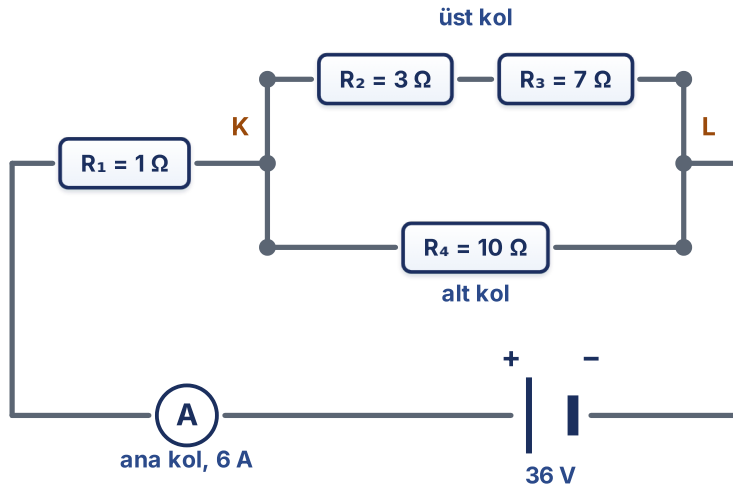
3. şemadaki $R_{eş}$

...

Ana kol akımı

...

Kabadüz'de bir yayla yolu bakım istasyonunun ısıtıcı hattı şeklindeki gibidir. Kaynak **36 V**'tur ve ana koldaki ampermetre **6 A** göstermektedir. Ana kol üzerinde **$R_1 = 1 \Omega$** vardır. Üst kolda **$R_2 = 3 \Omega$** ile **$R_3 = 7 \Omega$** aynı hat üzerindedir; alt kolda ise yalnız **$R_4 = 10 \Omega$** bulunur. İki kolun uçları K ile L düğümlerindedir. **a)** En iç bölümden başlayarak K-L arasının eşdeğerini bulunuz, sonra hattın eşdeğer direncini hesaplayınız; ölçülen akımla sağlamasını yapınız. **b)** İki koldan geçen akımları bulunuz. Bu iki akımın eşit çıkmasının nedeni "iki kol var, ikiye bölündü" müdür? Kararınızı yazınız. **c)** Üst kolda R_2 ile R_3 'ün uçlarındaki gerilimleri ayrı ayrı hesaplayıp toplayınız; bulduğunuz toplam hangi iki nokta arasındaki gerilime eşit çıkmalıdır?



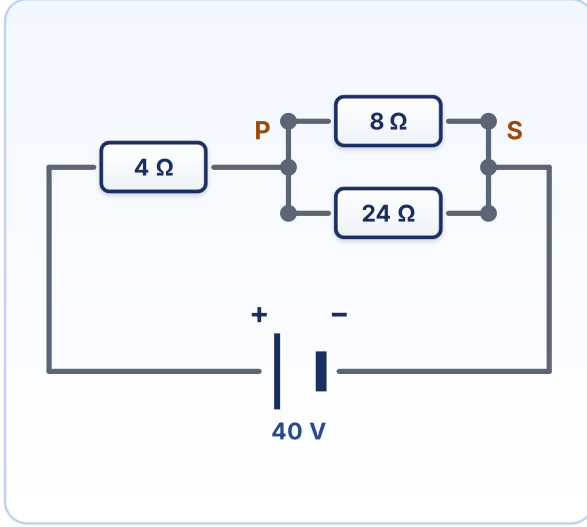
üst kolun iki ucu da K ile L'dedir; o kolun içindeki ikili önce kendi arasında toplanır

Ş.3 · üst kolun iki elemanı da K ile L arasındadır · önce o ikili kendi arasında toplanır

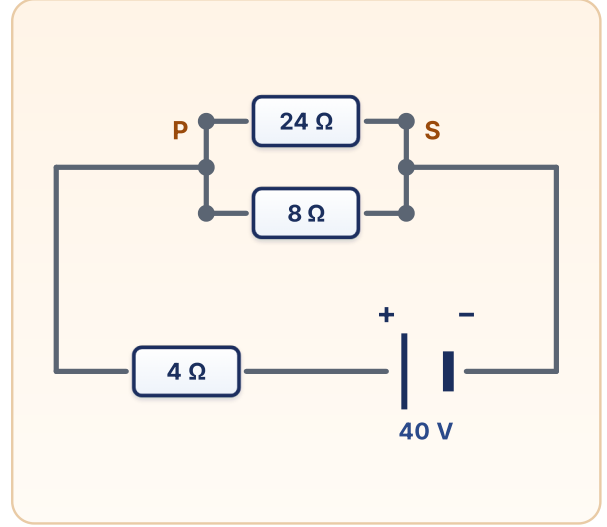
Üst kolun direnci	...	K-L eşdeğeri	...
Hattın $R_{eş}$ değeri	...	Ölçümle sağlama	...

İkizce'de bir su ürünleri kooperatifinin soğutma panosu, iki ayrı teknisyen tarafından şekildeki gibi iki ayrı biçimde çizilmiştir. **a)** Bu iki çizim aynı devre midir? Kararınızı, hangi elemanın hangi iki düğüm arasında olduğunu yazarak gerekçelendiriniz. **b)** Çizimlerden birini seçip eşdeğer direnci hesaplayınız. Öteki çizim aynı sonucu vermek zorunda mıdır, neden? **c)** Kaynak **40 V** olduğuna göre ana kol akımını, $4\ \Omega$ 'un uçlarındaki gerilimi ve iki koldan geçen akımları bulunuz. **ç)** Bir stajyer, ikinci çizime bakıp " $4\ \Omega$ alt hatta olduğu için artık devre dışıdır, akım ondan geçmez" diyor. Bu cümleyi tek cümleyle çürütünüz.

ÇİZİM 1



ÇİZİM 2



iki teknisyen aynı panoyu böyle çizmiştir; şemalar aynı ölçekte ve aynı hizadadır

Ş.4 · aynı panonun iki ayrı çizimi · şeklin görüntüsü değil, bağlantı belirler

R_eş

...

Ana kol akımı

...

4 Ω 'un uçlarında

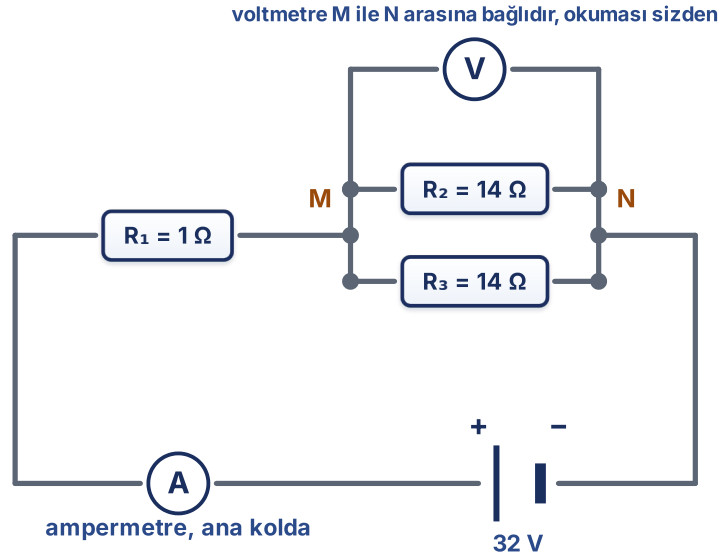
...

Kol akımları

...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı soruda da önce düğümleri işaretledin, sonra içten dışa indirdin. Şimdi geri dön ve denetle: hangi soruda eşdeğer direnci bulup orada durdun? Orada durduysan devrenin yarısını çözmeden bırakmışsın demektir. Bir de şunu ara: bir kolun akımını hesaplarken paya kaynağın gerilimini mi yazdın? Öyleyse üstünü çiz. Bundan sonraki sorularda aletlerin ne okuduğuna karar verecek, hatalı bir çözümde ilk yanlış adımı bulacak ve sonuçtan koşula geri gideceksin.

Korgan'da bir fındık işleme tesisinin kurutma hattında ölçüm yapılmaktadır (şekil). Kaynak **32 V**, $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = R_3 = 14 \Omega$ 'dur; ampermetre ana kolda, voltmetre ise M ile N düğümleri arasındadır. **a)** Hattın eşdeğer direncini ve ampermetrenin göstereceği değeri bulunuz. **b)** Voltmetrenin okuyacağı değeri hesaplayınız. Bu değer kaynağın gerilimine eşit midir, neden? **c)** R_1 ile R_2 şekilde yan yanadır ama aynı büyüklüğü paylaşmazlar: R_1 ile R_2 hangi büyüklüğü ortak taşır, R_2 ile R_3 hangi büyüklüğü ortak taşır? İkisini karşılaştırarak yazınız. **ç)** Ana koldaki R_1 bir gün 1Ω yerine 5Ω ile değiştirilirse voltmetrenin okuması artar mı azalır mı? Kararınızı hesap yapmadan, gerekçesiyle yazınız.



iki aletin de bağlantısı yapılmıştır, okuyacakları değerler sizden

Ş.5 · ampermetre ana kolda seri, voltmetre M ile N arasında paralel

R_eş	...	Ampermetre	...
Voltmetre	...	R_1 'in uçlarında	...

Akkuş'ta bir orman işletme şefliğinin telsiz şarj panosunda, kaynağa **13 Ω** luk bir yük gösterilmedikçe telsizler doğru şarj olmamaktadır. Depoda elde yalnız üç direnç kalmıştır: **4 Ω** , **18 Ω** ve bir **18 Ω** daha. **a)** Üç direnci de kullanarak bu değere nasıl varırsınız? Hangisinin tek hat üzerine, hangilerinin ortak iki düğüme konacağını yazıp işlemi gösteriniz. **b)** Elinizdeki bu üç parçayla ulaşabileceğiniz **en büyük** eşdeğer direnç kaç Ω 'dur, o düzende hangi eleman nerededir? **c)** Bir arkadaşınız "birleşik bağlamada eşdeğer direnç her zaman dirençlerin toplamının yarısıdır" diyor. Kendi hesabınızla yanıt veriniz. **ç)** 4 Ω 'luk direnci ana kola değil de bir kola koysaydınız, öteki kolda 18 Ω ve tek hatta 18 Ω olurdu. Bu durumda eşdeğer direnç 13 Ω 'dan büyük mü küçük mü çıkardı? Önce tahmin ediniz, sonra hesaplayınız.

13 Ω için bağlantı

...

Hesap

...

En büyük değer için bağlantı

...

Hesap

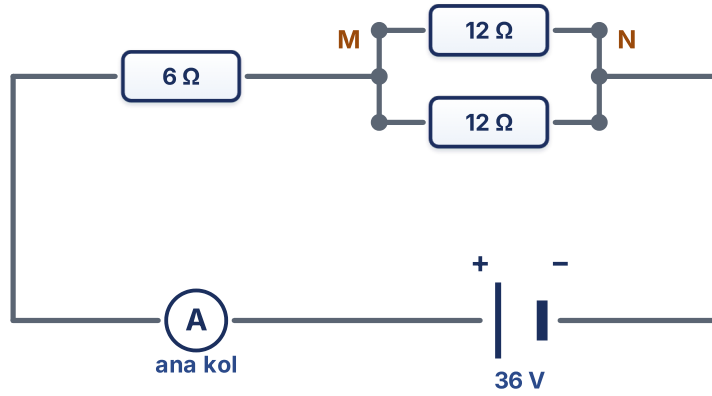
...

Çamaş'ta bir mobilya atölyesinin bakım ekibi, kurduğu birleşik bir hattın hesabını ölçümle sınamak istiyor. **a)** Ekibin kaydedeceği çizelgenin sütun başlıklarını yazınız; çizelgede hem hesaplanan hem ölçülen değerlerin bulunması gerektiğini unutmayınız. **b)** Ana kol akımını, bir paralel kolun akımını ve o kolun uçları arasındaki gerilimi ölçmek için aletleri nereye bağlarlar? Her biri için tek cümle yazınız. **c)** Ekip yalnız eşdeğer direnci hesaplayıp durursa hangi soruları yanıtsız bırakmış olur? En az iki soru yazınız. **ç)** Ekip, kol akımlarını ölçerken ampermetreyi bir kolun üzerine yerleştirmek için devreyi kesmek zorundadır. Bu işlem sırasında ölçülen değer gerçeğe değerden sapmaması için hangi kabulün geçerli olması gerekir?

Gülyalı'da bir balıkçı barınağının bakım panosunda, şekildeki hat için yazılmış şu çözüm kâğıdı asılı durmaktadır. Hatta 6Ω ana kolun üzerindedir; 12Ω 'luk iki direncin uçları M ve N düğümlerine gelmektedir, kaynak ise 36 V 'a ayarlıdır.

I. Akım devreye 6Ω üzerinden girdiğine göre hesabı da onunla açıyorum: $6 + 12 = 18 \Omega$. II. Kalan 12Ω bu 18Ω ile paraleldir: $18 \parallel 12 = 216 / 30 = 7,2 \Omega$. III. Öyleyse $R_{\text{eş}} = 7,2 \Omega$ 'dur. IV. Öyleyse devreden geçen akım $36 \div 7,2 = 5 \text{ A}$ olur.

a) Bu çözümün kırıldığı ilk adımı belirleyiniz; o adımdaki işlemin neden yapılamayacağını düğüm sözcüğüyle açıklayınız. b) Çözümü baştan, doğru sırayla yürütüp eşdeğer direnci ve ana kol akımını yazınız. c) Panodaki sonuç ($7,2 \Omega$) "eşdeğer direnç en büyük dirençten küçüktür" gibi bir kaba denetimi geçmektedir. Öyleyse yanlışı hangi denetim yakalar? Kendi bulduğunuz değerlerle gösteriniz. ç) Panoyu asan kişiye, kimseyi küçük düşürmeden tek cümlelik bir not yazınız.



panoya asılan çözümde kullanılan devre; düğümler şekilde işaretlidir

Ş.6 · panoya asılan çözümün ait olduğu hat · düğümler şekilde işaretlidir

İlk yanlış adım	...	Doğru $R_{\text{eş}}$	...
Doğru ana kol akımı	...	Kol akımları	...

Çaybaşı'nda bir çay toplama merkezinin aydınlatma hattı kurulurken elde bulunan $5\ \Omega$ ile iki adet $20\ \Omega$ 'luk direnç kullanılmış, ancak bağlanma biçimi kayıtlara geçirilmemiştir. Teknisyen hattın uçlarına $60\ V$ uygulamış ve ana koldan $4\ A$ geçtiğini ölçmüştür. **a)** Ölçümden hattın eşdeğer direncini bulunuz. **b)** Üç direncin bu değeri verecek biçimde nasıl bağlandığını belirleyiniz ve hesabıyla gösteriniz; üçü seri ya da üçü paralel olsaydı hangi değerlerin çıkacağını da yazarak seçiminizi gerekçelendiriniz. **c)** Teknisyen $5\ \Omega$ 'luk direncin uçlarını kalın ve dirençsiz bir parça telle birleştirirse hattın eşdeğer direnci hangi değere iner, ana koldan geçen akım hangi yöne gider? **ç)** Köprülenen ögenin üzerinde artık akım var mıdır? Kararınızı, o ögenin iki ucu arasında kalan potansiyel fark üzerinden yazınız.

Ölçümden $R_{eş}$	...	Bağlanma	...
Köprüden sonra $R_{eş}$	...	Köprüden sonra akım	...

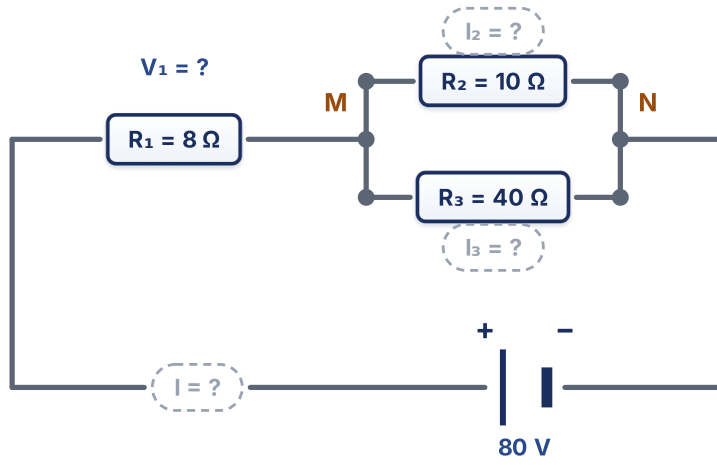
Kabataş'ta bir köy okulunun fizik panosuna aşağıdaki kavram haritası asılmış, bir bölümü boş bırakılmıştır. **a)** Kesikli çerçeveli kutuları doldurunuz. **b)** Haritanın ortasındaki yeşil bağlantıya, birleşik bir devrede hangi bölümün **önce** indirgeneceğini ve bunun nedenini yazınız. **c)** Haritaya kendiniz iki kutu daha ekleyiniz: biri "ana kol akımı", öteki "bir direncin kendi gerilimi" kavramını bağlasın; aralarındaki bağlantı sözcüklerini de yazınız. **ç)** Haritanın en altına tek cümlelik bir "çalışma kuralı" yazınız: bir devreye baktığınızda ilk yaptığınız iş ne olacak?



kesikli kutuları ve yeşil bağlantıyı siz dolduracaksınız

Ş.7 · tamamlanacak kavram haritası · kesikli kutular ve yeşil bağlantı sizden

Gürgentepe'de bir süt toplama merkezinin soğutma panosu şekildeki gibidir: $R_1 = 8 \Omega$ tek hat üzerinde, $R_2 = 10 \Omega$ ile $R_3 = 40 \Omega$ ise M ile N düğümleri arasındadır. Kaynak 80 V 'tur ve şekilde **hiçbir okuma verilmemiştir**; bütün değerleri siz bulacaksınız. **a)** Eşdeğer direnci ve ana kol akımını bulunuz. **b)** Çizelgeyi doldurunuz: her ögenin hangi iki nokta arasında olduğunu, kendi akımını ve kendi gerilimini ayrı ayrı yazınız. **c)** İki denetimi yapınız: kol akımlarının toplamı ana kol akımını veriyor mu, bölüm gerilimlerinin toplamı kaynak gerilimini veriyor mu? **ç)** R_3 'ün akımı R_2 'ninkinden küçük çıktı. Bunu, iki kolun ortak olan büyüklüğüne dayanarak açıklayınız ve oranı yazınız.



şekil hiçbir okuma vermez; çizelgedeki bütün değerler hesapla bulunur

Ş.8 · şekil hiçbir okuma vermez · bütün değerler hesapla bulunur

Eleman	Direnç	Hangi iki nokta arasında?	Akımı	Gerilimi
R_1	8Ω	...	...	...
R_2	10Ω	...	...	...
R_3	40Ω	...	...	...
Bütün pano	...	kaynağın uçları	...	80 V

Altınordu'da bir sahil parkının bilgi panosuna, biri gündüz biri gece çalışan iki gösterge ile bir uyarı lambası yerleştirilecektir. Elinizde tek bir üreteç ve üç direnç vardır. **a)** Bir bölümü seri, bir bölümü paralel olan bir hat tasarlayınız: şemasını çiziniz, düğümleri dolu daireyle gösterip harfle adlandırınız ve hangi bölümün neden seri, hangisinin neden paralel olduğunu yazınız. **b)** Kendi seçtiğiniz direnç değerleriyle eşdeğer direnci hesaplayınız, sonra geri dönüp her ögenin akımını ve gerilimini bulunuz; iki denetimi de yapınız. **c)** Aynı devreyi ikinci bir biçimde çiziniz ve iki çizimin aynı devre olduğunu düğümleri karşılaştırarak gösteriniz. **ç)** Bu kâğıtta "önce dıştan başlamıştım, tıkandım" dediğiniz bir an oldu mu? Hangi soruda? O anda hangi iki direnci toplamaya kalkıştığınızı ve neden toplayamadığınızı iki cümleyle anlatınız. **d)** Sizce bu haftanın en zor yanı hangisiydi: bir ikilinin gerçekten paralel olup olmadığına karar vermek mi, yoksa eşdeğer direnci bulduktan sonra geri dönmek mi? Seçtiğinizi bir cümleyle gerekçelendiriniz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her devrede düğümleri işaretledin, paralel grubu çerçeveye aldın mı? Aldıysan hangi bölümün seri olduğu kendiliğinden görünür.
- Bir paralel kolun akımını hesaplarken paya kaynağın gerilimini mi yazdın? Öyleyse üstünü çiz: paya o kolun iki ucu arasındaki gerilim yazılır.
- İki denetimi yaptın mı? Kol akımlarının toplamı ana kol akımını, bölüm gerilimlerinin toplamı kaynak gerilimini vermeliydi.
- Eşdeğer direnci bulduğun yerde durduysan geri dön: eşdeğer direnç ilk duraktır, çözümün kendisi değil.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 13. sorudaki çizelgeyi defterine geçir ve yanına indirgeme adımlarını üç şema olarak çiz. Bu hafta devrenin yalnız direnç tarafını değiştirdik; kaynak tarafına hiç dokunmadık, her devrede tek bir pil vardı. Gelecek hafta şunu soracağız: direnç aynı kalsa bile iki pili başka başka bağlarsak devreden geçen akım değişir mi? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Birleşik Devrede Eşdeğer Direnç

FİZ.10.3.4

15 soru · 20 dakika

Bütün devrelerde tek üreteç vardır; üreteç ideal, bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilmiştir. Her devrede önce düğümleri işaretleyiniz, sonra içten dışa indirgeyiniz. Eşdeğer direnç ilk duraktır: sorulan büyüklüğe geri dönerek ulaşınız.

Ad-Soyad:

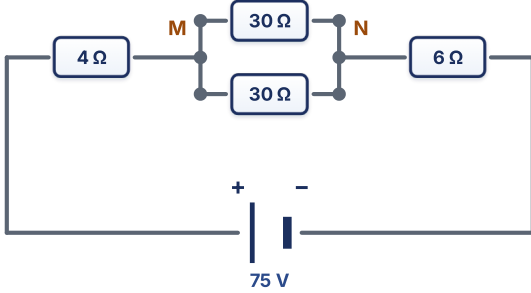
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Akkuş'ta Köy Okulunun Deney Panosu

Akkuş'ta bir köy okulunun fizik köşesinde kurulan panonun ana kolu üzerinde iki öge vardır: $4\ \Omega$ 'luk direnç paralel grubun solunda, $6\ \Omega$ 'luk direnç ise grubun sağında durmaktadır. $30\ \Omega$ 'luk iki direncin uçları ise M ile N düğümlerindedir. Panonun uçlarına 75 V uygulanmıştır. Panonun eşdeğer direnci ile $30\ \Omega$ 'luk kolların birinin uçlarında kalan gerilim hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?



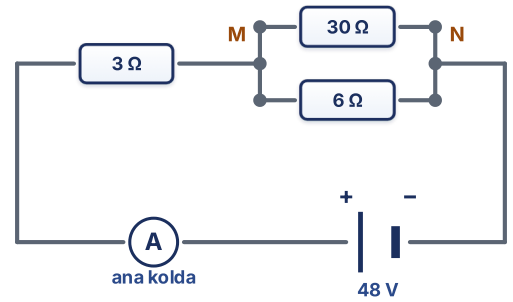
ana kol üzerinde iki öge vardır, biri grubun solunda biri sağındadır

panonun şeması, düğümler dolu daireyle işaretlidir

- A) $70\ \Omega$ ve 75 V
- B) $25\ \Omega$ ve 45 V
- C) $25\ \Omega$ ve 75 V
- D) $25\ \Omega$ ve 30 V
- E) $19\ \Omega$ ve 45 V

2 Çamaş'ta Marangoz Atölyesinin Kurutma Hattı

Çamaş'ta bir marangoz atölyesinin kurutma hattı şekildeki gibidir ve kaynak 48 V 'a ayarlanmıştır: $3\ \Omega$ ana kol üzerindedir, $30\ \Omega$ ile $6\ \Omega$ ise iki uçlarıyla M ve N düğümlerine bağlanmıştır. Atölye sorumlusu ampermetrenin okumasını ve $30\ \Omega$ 'luk koldan geçen akımı deftere yazacaktır. Bu iki değer hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?



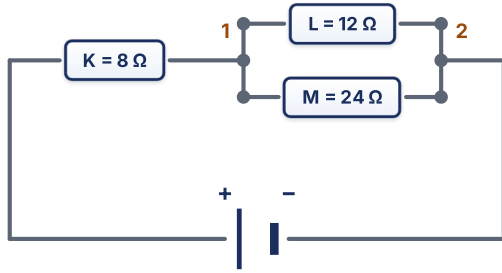
kurutma hattının şeması

kurutma hattının şeması, ampermetre ana koldadır

- A) 6 A ve 1 A
- B) 6 A ve 6 A
- C) 6 A ve $1,6\text{ A}$
- D) $1,2\text{ A}$ ve $1,2\text{ A}$
- E) $9,6\text{ A}$ ve $1,6\text{ A}$

3 Çatalpınar'da Sulama Kuyusunun Kumanda Panosu

Çatalpınar'da bir sulama kuyusunun kumanda panosunda K, L ve M elemanları şekildeki gibi bağlanmıştır; kolların birleştiği düğümler 1 ve 2 ile gösterilmiştir. Elemanların değerleri $K = 8 \Omega$, $L = 12 \Omega$ ve $M = 24 \Omega$ 'dur. Hangi iki elemanın paralel bağlandığı ve panonun eşdeğer direnci aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?



düğüm 1 ve 2 ile adlandırılmıştır

düğüm 1 ve 2 ile adlandırılmıştır

- A) K ile M; 16Ω
- B) Hiçbiri paralel değildir; 44Ω
- C) L ile M; 44Ω
- D) L ile M; 16Ω
- E) Üçü de aynı iki düğüm arasındadır; 4Ω

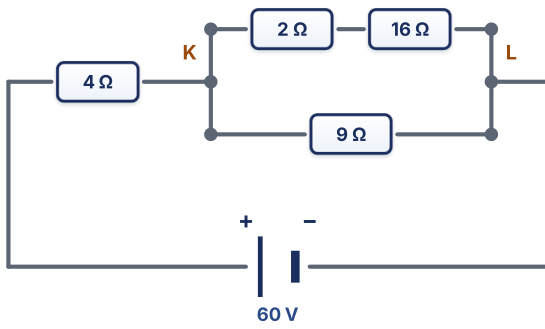
4 Çaybaşı'nda Çay Ocağının Besleme Hattı

Çaybaşı'nda bir çay ocağının besleme hattında 4Ω 'luk direnç tek hat üzerindedir; 32Ω 'luk iki direnç ise uçları ortak iki düğüme gelecek biçimde bağlanmıştır. Hattın uçlarına $120 V$ uygulanmıştır. Paralel grubun uçları arasındaki gerilim ile 4Ω 'luk direncin uçlarındaki gerilim hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) $60 V$ ve $60 V$
- B) $96 V$ ve $24 V$
- C) $24 V$ ve $96 V$
- D) $120 V$ ve $0 V$
- E) $96 V$ ve $96 V$

5 Gölköy'de Balıkçı Barınağının Bakım Panosu

Gölköy'de bir balıkçı barınağının bakım panosu şekildeki gibidir: $4\ \Omega$ ana kol üzerindedir; üst kolda $2\ \Omega$ ile $16\ \Omega$ art arda dizilmiştir, alt kolda ise $9\ \Omega$ tek başına durmaktadır. Bu iki kolun dört ucu K ve L noktalarında birleşmektedir; kaynak 60 V 'a ayarlıdır. Panonun eşdeğer direnci ile üst kolun taşıdığı akım aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?



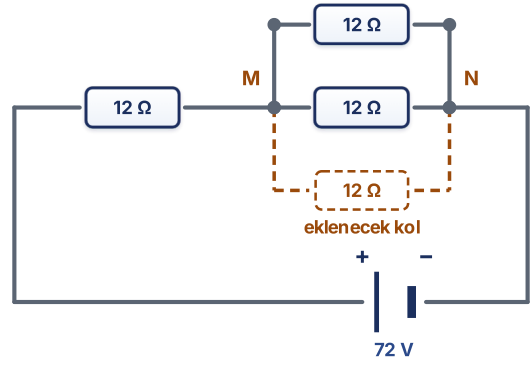
üst kolda iki direnç aynı hat üzerindedir

üst kolda iki direnç aynı hat üzerindedir

- A) $10\ \Omega$ ve 6 A
- B) $6\ \Omega$ ve 10 A
- C) $31\ \Omega$ ve 2 A
- D) $10\ \Omega$ ve 2 A
- E) $10\ \Omega$ ve $3,3\text{ A}$

6 Gülyalı'da Fidan Serasına Üçüncü Kol

Gülyalı'da bir fidan serasının ısıtma hattında $12\ \Omega$ 'luk dört özdeş direnç vardır. Biri ana kol üzerindedir, ikisi M ile N düğümleri arasına bağlanmıştır; dördüncüsü ise şekildeki kesikli kola eklenmek üzere beklemektedir. Kaynak 72 V 'a ayarlıdır ve değiştirilmeyecektir. Üçüncü kol da eklendiğinde ana koldaki direncin uçlarındaki gerilim ile grubun uçları arasındaki gerilim nasıl değişir?



üçüncü kol kesikli çizilmiştir; henüz bağlanmamıştır; dört direnç de özdeşdir

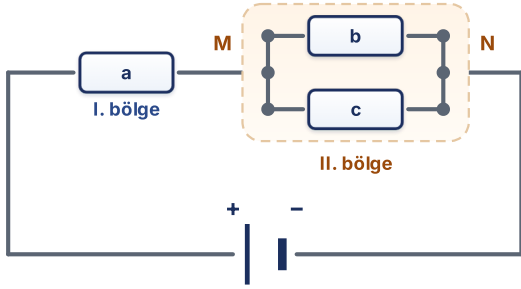
üçüncü kol henüz bağlanmamıştır, dört direnç de özdeşdir

- A) İkisi de değişmez; eklenen kol yalnız kendi akımını taşır
- B) Ana koldaki direncin gerilimi azalır, grubun gerilimi artar
- C) Ana koldaki direncin gerilimi artar, grubun gerilimi azalır
- D) Ana koldaki direncin gerilimi değişmez, grubunkî azalır
- E) İkisi de artar; çünkü ana kol akımı büyümüştür

7

Gürgentepe'de Değirmen Panosunda Sıra

Gürgentepe'de bir un değirmeninin kumanda panosu şekildeki gibi iki bölgeye ayrılmıştır: I. bölgede ana kol üzerindeki a direnci, II. bölgede ise uçları M ile N düğümlerinde olan b ve c dirençleri vardır. Panonun eşdeğer direncine varmak için izlenecek sıra ve bu sıranın gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?



iki bölge de aynı devrenin parçasıdır

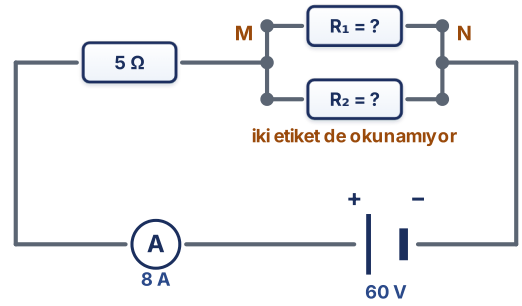
iki bölge de aynı devrenin parçasıdır

- A) Önce II. bölge tek dirence indirilir, sonra a ile toplanır; a ile b arasında dallanma düğümü vardır
- B) Önce a ile b toplanır, sonra c eklenir; akım devreye önce a'dan girer
- C) Önce a, b ve c'nin tersleri toplanır; üç direnç de aynı devrenin üzerindedir
- D) Önce a ile II. bölgenin büyük direnci toplanır; akımı büyük direnç belirler
- E) Sıra önemli değildir; hangi ikiliyle başlanırsa başlansın sonuç aynı çıkar

8

Ünye'de Soğuk Hava Deposunun Panosu

Ünye'de bir soğuk hava deposunun panosunda 5Ω 'luk direnç ana kol üzerindedir; M ile N düğümleri arasına bağlı iki direncin etiketleri sökülmüş ve değerleri hiçbir kayıta bulunamamıştır. Kaynak 60 V 'tur, ana koldaki ampermetre 8 A göstermektedir ve kollara ayrıca alet bağlanmamıştır. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi bu verilerle **bulunamaz**?



yalnız ana kol akımı ile kaynak gerilimi bilinmektedir

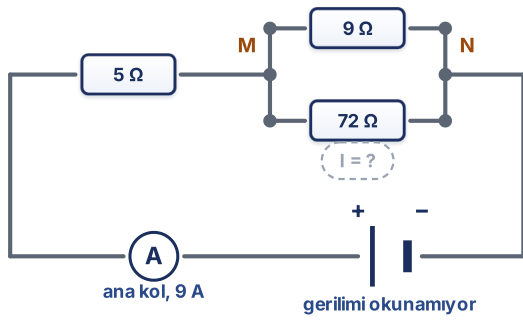
yalnız ana kol akımı ile kaynak gerilimi bilinmektedir

- A) Paralel grubun eşdeğer direnci
- B) Ana koldaki direncin uçlarındaki gerilim
- C) Kolların uçları arasındaki gerilim
- D) Kollardan her birinden geçen akım
- E) Kol akımlarının toplamı

9

Kabadüz'de Yol Bakım İstasyonunun Isıtma Hattı

Kabadüz'de bir yol bakım istasyonunun ısıtma hattında $5\ \Omega$ 'luk direnç ana koldadır; $9\ \Omega$ ile $72\ \Omega$ ise M ve N düğümlerine ayrı ayrı bağlanmış iki koldadır. Ana koldan geçen akım $9\ \text{A}$ ölçülmüştür, kaynağın gerilimi ise tabelası silindiği için okunamamaktadır. $72\ \Omega$ 'luk kolun taşıdığı akım ve $5\ \Omega$ 'luk direncin uçlarında düşen gerilim için doğru değerler hangisidir?



aranan akım $72\ \Omega$ 'luk kolun üzerinde gösterilmiştir

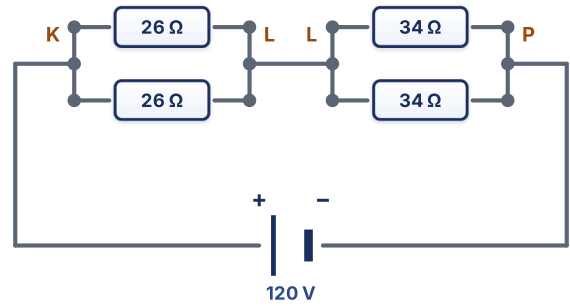
yalnız ana kol akımı ölçülmüştür, aranan akım kolun üzerinde gösterilmiştir

- A) $4,5\ \text{A}$ ve $45\ \text{V}$
- B) $8\ \text{A}$ ve $45\ \text{V}$
- C) $9\ \text{A}$ ve $45\ \text{V}$
- D) $1\ \text{A}$ ve $72\ \text{V}$
- E) $1\ \text{A}$ ve $45\ \text{V}$

10

Kabataş'ta Zeytin İşleme Atölyesinin Panosu

Kabataş'ta bir zeytin işleme atölyesinin panosunda iki paralel grup birbirinin ardına bağlanmıştır (şekil): birinci grup iki adet $26\ \Omega$, ikinci grup iki adet $34\ \Omega$ 'luk dirençten oluşur ve grupların ortak düğümü L'dir. Kaynak $120\ \text{V}$ 'tur. Panonun eşdeğer direnci ve iki grubun uçlarındaki gerilimlerin karşılaştırması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?



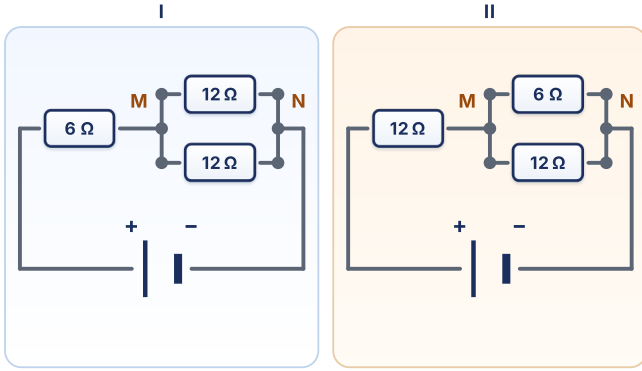
L ile işaretli iki nokta tek bir düğümdür: iki grup orada birleşir

L ile işaretli iki nokta aynı düğümdür, iki grup orada birleşir

- A) $30\ \Omega$; $34\ \Omega$ 'luk grubun gerilimi büyüktür
- B) $17\ \Omega$; $34\ \Omega$ 'luk grubun gerilimi büyüktür
- C) $60\ \Omega$; $26\ \Omega$ 'luk grubun gerilimi büyüktür
- D) $120\ \Omega$; iki grubun gerilimi birbirine eşittir
- E) $30\ \Omega$; iki grubun gerilimi birbirine eşittir

11 Korgan'da Fındık Kurutma Tesisinde İki Deneme

Korgan'da bir fındık kurutma tesisinde aynı üç direnç ($6\ \Omega$, $12\ \Omega$ ve $12\ \Omega$) ile aynı üreteç kullanılarak iki ayrı hat kurulmuştur (şekil). I numaralı hatta $6\ \Omega$ ana koldadır ve iki $12\ \Omega$ aynı iki düğüme bağlıdır; II numaralı hatta ise bir $12\ \Omega$ ana koldadır, $6\ \Omega$ ile öteki $12\ \Omega$ aynı iki düğüme bağlıdır. İki hattın eşdeğer dirençleri ve hangisinden daha büyük ana kol akımı geçtiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?



İki devrede de aynı üç direnç ve aynı üreteç kullanılmıştır

iki devrede de aynı üç direnç ve aynı üreteç kullanılmıştır

- A) I'de $30\ \Omega$, II'de $30\ \Omega$; iki hattan eşit akım geçer
- B) I'de $12\ \Omega$, II'de $16\ \Omega$; II'den daha büyük akım geçer
- C) I'de $6\ \Omega$, II'de $4\ \Omega$; I'den daha büyük akım geçer
- D) I'de $16\ \Omega$, II'de $12\ \Omega$; I'den daha büyük akım geçer
- E) I'de $12\ \Omega$, II'de $16\ \Omega$; I'den daha büyük akım geçer

12 Altınordu'da Sahil Parkının Aydınlatma Panosu

Altınordu'da bir sahil parkının aydınlatma panosunda $6\ \Omega$ ana koldadır; $20\ \Omega$ ile $30\ \Omega$ 'un uçları aynı iki düğümdedir ve kaynak $54\ \text{V}$ 'tur. Panoyu inceleyen bir öğrenci eşdeğer direnci $18\ \Omega$ bulup "devre çözüldü" demektedir. Öğrencinin bu yargısı ve $20\ \Omega$ 'luk kolun taşıdığı akım konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Doğrudur; eşdeğer bulununca bütün akımlar bilinir, $3\ \text{A}$
- B) Yanlıştır; her ögenin akımı geri hesaplanmalıdır, $2,7\ \text{A}$
- C) Yanlıştır; her ögenin akımı geri hesaplanmalıdır, $1,8\ \text{A}$
- D) Doğrudur; her direncin akımı ana kol akımına eşittir, $3\ \text{A}$
- E) Yanlıştır; eşdeğer direnç yalnız ölçülerek bulunur, $1,2\ \text{A}$

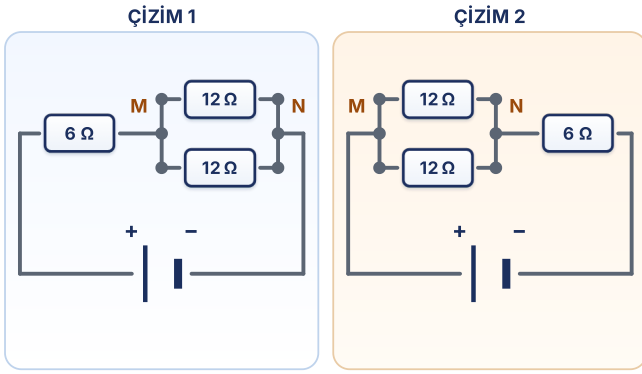
13 Fatsa'da Gözetleme Kulesinin Şarj Panosu

Fatsa'da bir orman yangını gözetleme kulesinin şarj panosunda $6\ \Omega$ 'luk bir direnç ana kolda durmaktadır; aynı iki düğüme bağlı iki özdeş direncin değeri ise X 'tir. Panonun eşdeğer direnci $20\ \Omega$, kaynağın gerilimi $60\ \text{V}$ olduğuna göre X 'in değeri ve özdeş kolların her birinin taşıdığı akım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $14\ \Omega$ ve $3\ \text{A}$
- B) $28\ \Omega$ ve $1,5\ \text{A}$
- C) $7\ \Omega$ ve $1,5\ \text{A}$
- D) $40\ \Omega$ ve $1,5\ \text{A}$
- E) $28\ \Omega$ ve $3\ \text{A}$

14 Kumru'da Şemaya Bakan İki Öğrenci

Kumru'da bir köy konağının panosu iki öğrenci tarafından şekildeki gibi iki ayrı biçimde çizilmiştir; iki çizimde de $6\ \Omega$ bir direnç ile $12\ \Omega$ 'luk iki direnç vardır, yalnız sıralama değişmiştir. Öğrencilerden biri birinci çizimi göstererek " $6\ \Omega$ ile üstteki $12\ \Omega$ yan yana çizilmiş, demek ki paraleller" demektedir. İki çizimin aynı devre olup olmadığı ve bu ölçütün geçerliliği konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?



iki çizimde de aynı üç direnç ve aynı üreteç vardır, yalnız sıralama değişmiştir

iki çizimde de aynı üç direnç ve aynı üreteç vardır

- A) Aynı devre değildir; sıralama değişince bağlanma türü de değişir
- B) Aynı devredir; ölçüt doğrudur, yan yana duran dirençler paraleldir
- C) Aynı devredir; ölçüt yanlıştır, belirleyici olan uçların aynı iki düğümde olmasıdır
- D) Aynı devredir; ölçüt doğrudur, çünkü düğümler de yan yanadır
- E) Aynı devre değildir; ikinci çizimde $6\ \Omega$ kollardan birine girmiştir

15 Mesudiye'de Panodaki Gerilim Tartışması

Mesudiye'de bir okul atölyesindeki deney panosunda tek hat üzerinde $8\ \Omega$ 'luk bir direnç bulunmaktadır; $12\ \Omega$ ile $24\ \Omega$ ise ortak iki düğüme bağlanmıştır. Kaynak $80\ \text{V}$ 'a ayarlıdır. Bir öğrenci "paralel kolların uçlarındaki gerilim kaynağın gerilimine eşittir" demektedir. Bu yargının değerlendirmesi ve kolların uçlarında kalan gerilim için doğru seçenek hangisidir?

- A) Doğrudur; iki kol da kaynağın $80\ \text{V}$ 'unu görür
- B) Yanlıştır; $80\ \text{V}$ kollar arasında dirençleriyle orantılı paylaşılır
- C) Doğrudur; ana koldaki direncin uçlarında gerilim düşmez
- D) Yanlıştır; kollar $40\ \text{V}$ görür, çünkü kaynağın gerilimi iki kola eşit bölünür
- E) Yanlıştır; ana koldaki $8\ \Omega$ 'un uçlarında $40\ \text{V}$ düştüğü için kollar $40\ \text{V}$ görür

Bağlam Temelli Sorular · Mağara Aydınlatması, Rüzgâr Ölçüm İstasyonu, Süt Toplama Merkezi

FİZ.10.3.4

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

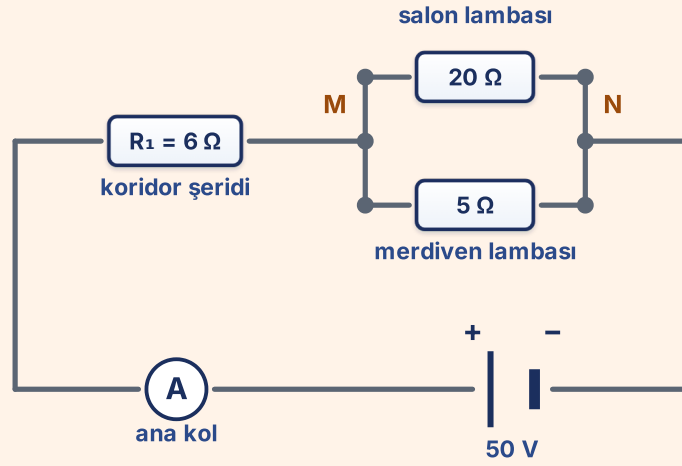
Puan:

Üç bağlamda da aynı üç iş yapılacaktır: devrede hangi ikilinin gerçekten paralel olduğuna **düğümlere bakarak** karar vermek, devreyi içten dışa indirgemek ve eşdeğer dirençte durmayıp geri dönerek her ögenin kendi payını bulmak. Her hesabın sonunda iki denetimi yapmayı unutmayınız: kol akımlarının toplamı ana kol akımını, bölüm gerilimlerinin toplamı kaynak gerilimini vermelidir.

BAĞLAM 1 · ULUBEY'DE BİR MAĞARA ZİYARET MERKEZİNİN AYDINLATMA PANOSU

Ulubey'de ziyarete açılan bir mağaranın giriş bölümünde küçük bir aydınlatma panosu kurulmuştur. Panonun kaynağı **50 V**'a ayarlıdır ve gün boyu değiştirilmez. Panoda üç eleman vardır: giriş koridorunu aydınlatan bir LED şerit ($R_1 = 6 \Omega$), salon lambası (20Ω) ve merdiven lambası (5Ω).

Koridor şeridi ana kolun üzerindedir: akımın ondan başka gideceği bir yol yoktur. Salon lambası ile merdiven lambasının uçları ise aynı iki noktaya, şekilde **M** ve **N** ile adlandırılan düğümlere bağlanmıştır.



iki lambanın uçları M ile N düğümlerindedir, koridor şeridi ana kol üzerindedir

mağara panosunun şeması · iki lambanın uçları M ile N düğümlerindedir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Panonun Bölümleri FİZ.10.3.4-a · OB4

Panodaki bölümlerin bağlanma biçimi ve hattın eşdeğer direnci aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) İki lamba paraleldir, şerit onlarla seridir; 10Ω
- B) Üç eleman da aynı iki düğüm arasındadır; yaklaşık $2,4 \Omega$
- C) İki lamba seridir, şerit onlarla paraleldir; 31Ω
- D) İki lamba paraleldir, şerit onlarla seridir; 31Ω
- E) Şerit ile salon lambası paraleldir, merdiven lambası seridir; $9,6 \Omega$

2 Lambaların Gördüğü Gerilim FİZ.10.3.4-c

· KB2.4

Pano çalışırken M ile N arasında kalan gerilim ve iki lambanın taşıdığı akımlar için doğru değerler hangisidir?

- A) 20 V ; salon lambasından 4 A , merdiven lambasından 1 A geçer
- B) 50 V ; salon lambasından $2,5 \text{ A}$, merdiven lambasından 10 A geçer
- C) 20 V ; salon lambasından 1 A , merdiven lambasından 4 A geçer
- D) 30 V ; salon lambasından $1,5 \text{ A}$, merdiven lambasından 6 A geçer
- E) 20 V ; iki lambadan da $2,5 \text{ A}$ geçer

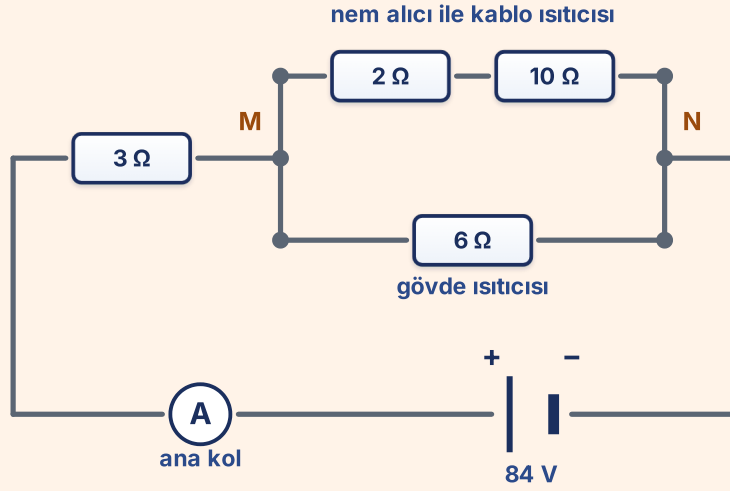
Bakım sırasında görevli, merdiven lambasının (5 Ω) iki ucunu yanlışlıkla dirençsiz bir telle birleştirmiştir. Kaynak yine 50 V'ta kaldığına göre salon lambasının akımı ve M ile N arasında kalan gerilim konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) 2,5 A ve 50 V; köprü kolların gerilimini kaynağına çıkarır
- B) 1 A ve 20 V; köprü yalnız kendi kolunu etkiler, salon lambası eskisi gibi yanar
- C) 0 A ve 20 V; salon lambası söner ama M-N gerilimi değişmez
- D) 0 A ve 0 V; köprü M ile N'yi tek bir noktaya getirir
- E) 8,3 A ve 0 V; M-N gerilimi sıfırlanır ama salon lambası daha çok akım çeker

BAĞLAM 2 · PERŞEMBE'DE TÜBİTAK DESTEKLİ BİR ÖĞRENCİ PROJESİNİN RÜZGÂR ÖLÇÜM İSTASYONU

Perşembe'de bir lisenin TÜBİTAK destekli projesi kapsamında, yayla sırtına küçük bir rüzgâr ölçüm istasyonu kurulmuştur. Kışın ölçüm kutusunun buğulanmaması için bir ısıtma panosu tasarlanmıştır; panonun kaynağı 84 V'a ayarlıdır.

Panoda dört eleman vardır. 3 Ω 'luk bir akım sınırlayıcı ana kolun üzerindedir. M ile N düğümleri arasında iki kol bulunur: üst kolda **nem alıcı (2 Ω)** ile **kablo ısıtıcısı (10 Ω)** aynı hat üzerinde, birbiri ardına dizilmiştir; alt kolda ise yalnız **gövde ısıtıcısı (6 Ω)** vardır.



üst kolun iki elemanı aynı hat üzerindedir, iki kolun uçları M ile N'dedir

istasyonun ısıtma panosu · üst kolun iki elemanı da M ile N arasındadır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Kim Neyi Ortak Taşır FİZ.10.3.4-a · KB2.8

Nem alıcı ile kablo ısıtıcısının ortak taşıdığı büyüklük ve üst kol ile alt kolun ortak taşıdığı büyüklük aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İkisi de gerilimi ortak taşır; hepsi aynı devrenin üzerindedir
- B) Nem alıcı ile ısıtıcı akımı, iki kol ise gerilimi ortak taşır
- C) Nem alıcı ile ısıtıcı gerilimi, iki kol ise akımı ortak taşır
- D) İkisi de akımı ortak taşır; ana kol akımı her ögeden geçer
- E) Hiçbiri ortak bir büyüklük taşımaz; her ögenin kendi payı vardır

5 Panonun Eşdeğer Direnci FİZ.10.3.4-b · KB2.4

İstasyon panosunun eşdeğer direnci ve ana kolun taşıdığı akım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 21 Ω ve 4 A
- B) 15 Ω ve 5,6 A
- C) 4 Ω ve 21 A
- D) 9 Ω ve 9,3 A
- E) 7 Ω ve 12 A

6 Kablo Isıtıcısının Payı FİZ.10.3.4-c · OB1

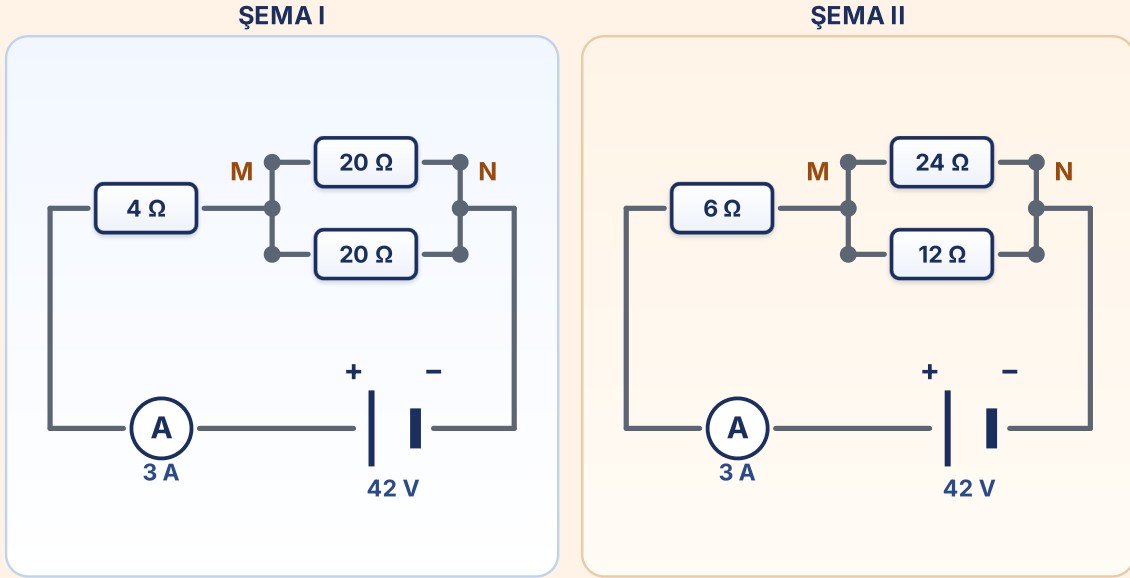
Proje ekibi, kablo ısıtıcısının (10 Ω) uçlarındaki gerilimi kaydedecektir. Bu değer kaç voltur?

- A) 40 V
- B) 48 V
- C) 84 V
- D) 24 V
- E) 120 V

BAĞLAM 3 · AYBASTI'DA BİR YAYLA SÜT TOPLAMA MERKEZİNİN PANOSU

Aybastı'da yayla yolu üzerindeki bir süt toplama merkezinin soğutma panosu onarımdan çıkmıştır. Kaynak **42 V**'a ayarlıdır ve ana koldaki ampermetre **3 A** göstermektedir. Pano kapağı sökülmediği için içerideki bağlantı görülememektedir.

Bakım defterinde panonun iki ayrı şeması bulunmuştur ve hangisinin kurulu olduğu yazmamaktadır. **Şema I**'de ana kolda **4 Ω** vardır, M ile N düğümleri arasında ise **20 Ω** ile **20 Ω** bulunur. **Şema II**'de ana kolda **6 Ω** vardır, M ile N arasında ise **24 Ω** ile **12 Ω** bulunur. Kollara ayrıca alet bağlanmamıştır.



kayıtlarda hangisinin kurulduğu yazmamaktadır; iki şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır

defterdeki iki şema · ana koldaki ampermetre ikisinde de 3 A okumaktadır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Ampermetre İki Şemayı Ayırt Eder mi

FİZ.10.3.4-b · KB2.4

Ekip, elindeki iki ölçümle (42 V ve 3 A) hangi şemanın kurulu olduğuna karar vermek istemektedir. Bu kararın verilip verilemeyeceği ve M ile N arasına bağlanacak bir voltmetrenin iki şemada okuyacağı değerler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Karar verilebilir; voltmetre iki şemada da 42 V okur
- B) Karar verilemez; voltmetre iki şemada da 21 V okur
- C) Karar verilemez; voltmetre I'de 30 V, II'de 24 V okur
- D) Karar verilebilir; voltmetre I'de 30 V, II'de 24 V okur
- E) Karar verilemez; voltmetre I'de 24 V, II'de 30 V okur

8

Bakımcının Kestirme Çıkarımı FİZ.10.3.4-c · E3.4

Bakımcı şöyle demektedir: "Ana koldan iki şemada da 3 A geçiyor; öyleyse kollardan geçen akımlar da iki şemada aynıdır." Bu çıkarım için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; eşdeğeri aynı olan iki devrenin bütün akımları aynıdır
- B) Yanlıştır; I'de kollar 1,5 A ile 1,5 A, II'de 1 A ile 2 A taşır
- C) Yanlıştır; I'de kollar 1 A ile 2 A, II'de 1,5 A ile 1,5 A taşır
- D) Yanlıştır; iki şemada da kollardan 3 A geçer, değişen yalnız gerilimdir
- E) Doğrudur; kol akımları yalnız kaynağın gerilimine bağlıdır

Etkinlik · Düşümleri İşaretle, İndirge, Geri Dön

FİZ.10.3.4-a, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: pil ya da ayarlı kaynak, üç farklı direnç, ampermetre, voltmetre, anahtar, bağlantı telleri

Grup: Üyeler: Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor: kendi seçtiğiniz dirençleri ve kendi ölçtüğünüz değerleri yazacaksınız. İşiniz şu: üç dirençten biri ana kolda, ikisi ortak iki düğümde olacak biçimde bir hat kurmak, devreyi **üç şema** hâlinde yeniden çizmek, hesaplamak ve ölçmek. Görevler her adımda döner: **bağlayan, çizen, hesaplayan, denetleyen. Güvenlik:** Yalnız pil ya da öğretmenin kurduğu ayarlı kaynakla çalışılır; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Kaynağı açmadan önce şemanızı öğretmene gösterin: paralel kol yerine yanlışlıkla köprü kurulmuş bir devre kaynağı zorlar.

1

Kur, Düşümleri Adlandır, Üç Şemayı Çiz 1. adım · 7 dakika

Üç direncin birini ana kol üzerine, ikisini de uçları ortak iki düğüme gelecek biçimde bağlayın. Sonra soldaki kutuya devrenin şemasını geçirin: bütün tel dönüşlerini köşeli yapın, kolların bulunduğu iki noktaya dolu daire koyup bunlara **M** ve **N** adını verin. Üretici çizerken uzun çizgiyi artı, kısa ve kalın çizgiyi eksi uç olarak gösterin; artı ile eksi işaretleri plakalara bitişik, gerilim değeri ise sembolün hemen yanında olsun. **a)** İkinci kutuya, M–N arasındaki grubu tek dirence indirgenmiş hâliyle yeniden çizin. Üçüncü kutuya devrenin tamamını tek bir dirençle çizin. **b)** Bağlamadan önce grupça bir **hipotez** yazın: ana koldaki direnci kolların birine taşısanız hattın eşdeğer direnci büyür mü küçülür mü? Cümlelerez ölçümle doğrulanabilecek ya da çürütülebilecek biçimde olsun.

Hipotezimiz

Seçtiğimiz dirençler

1 · özgün devre

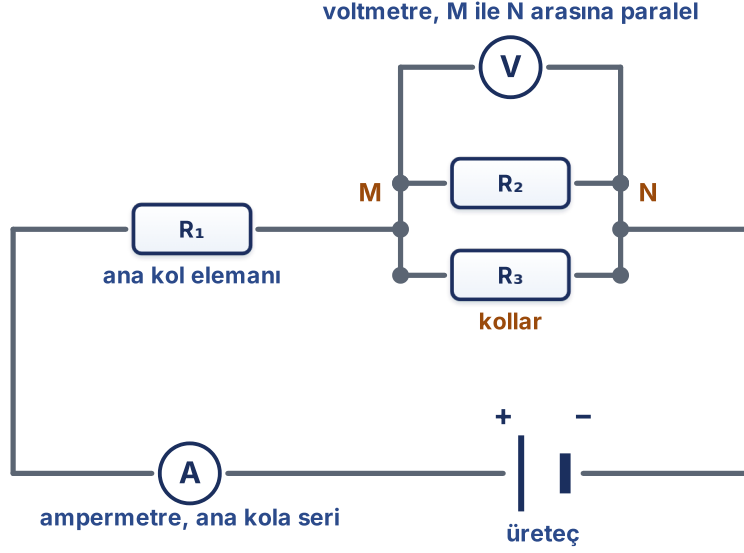
2 · grup indirgendi

3 · tek direnç

üç kutuyu da aynı büyüklükte çizin, kareler yalnız dik açılı çizim içindir

Ş.F1 · üç şema alanı · aynı devrenin üç adımını buraya çizin

Çizelgeyi **önce hesapla** sütunlarıyla doldurun; ölçüm sütununa henüz bakmayın. Sıra şudur: M–N grubunu indir, tek hattı topla, ana kol akımını bul, sonra geri dönerek her ögenin kendi gerilimini ve kendi akımını yaz. Ardından aletleri şekildeki gibi bağlayıp ölçün: ampermetre ana kola **seri**, voltmetre M ile N'ye **paralel**. Yazdığınız her sayının **birimini** de belirtin; birimi olmayan bir kayıt bu çizelgede tamamlanmamış sayılır.



aletlerin yeri her grupta aynıdır, değerler sizin ölçümünüzdür

Ş.F2 · aletlerin bağlanma yeri · değerler sizin ölçümünüzdür

Büyüklik	R ₁ · ana kol	R ₂ · kol	R ₃ · kol	M–N grubu	Bütün hat	Ölçülen
Direnç (Ω)	...	...	...	...	...	—
Gerilim (V)	...	...	...	...	...	...
Akım (A)	...	...	...	...	...	...

a) Birinci denetim: iki kolun akımlarını toplayınca ana koldaki değeri buluyor musunuz? b) İkinci denetim: ana koldaki ögenin gerilimi ile M–N arasındaki gerilimi toplayınca kaynağına varıyor musunuz? İkisini de sayılarla yazın, "tuttu" demeniz yetmez. c) Devrenizi **ikinci bir biçimde** çizin: ana koldaki ögeyi alt hatta alın ya da iki kolun sırasını değiştirin. İkinci şema birinciyle aynı bağlantıları taşıyor mu? Düğümleri eşleştirerek karar verin ve eşdeğer direnci bir de bu şemadan hesaplayın. ç) Birinci adımdaki hipoteziniz ölçümle desteklendi mi, yoksa elendi mi? Hangi sayıya bakarak karar verdiğinizi belirtin. d) Hesabınızdan çıkan ana kol akımı ile ampermetrenin okuduğu değer arasında bir fark kaldı mı? Varsa büyüklüğünü yazın.

Akım denetimi	...	Gerilim denetimi	...
İkinci şemadan R _{eş}	...	Hesap ile ölçüm farkı	...

Kendi çalışmanızı işaretleyin. Bu liste not değil, kendinizi yoklama aracıdır; föyünüze bakarak doldurun ve hiçbir satırı boş bırakmayın. "Kısmen" işaretlemek dürüstlüktür, ceza değildir; işaretledikleriniz gelecek dersin çalışma listesidir.

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Şemayı çizmeden önce düğümleri işaretledim ve adlandırdım	☐	☐	☐
Hangi bölümün seri, hangisinin paralel olduğunu düğümlere bakarak söyledim	☐	☐	☐
Sadeleştirmeye en iç paralel gruptan başladım	☐	☐	☐
Eşdeğer direnci bulduktan sonra durmadım; her ögenin akımını ve gerilimini buldum	☐	☐	☐
Paralel kolun gerilimi için kaynağına değil, M ile N arasını kullandım	☐	☐	☐
İki denetimi de yaptım ve sonuçlarını sayıyla yazdım	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım konu	...		

Teslim ve kapanış: Takımı söküp kutusuna koyun, kaynağı kapatın, çizelgenizi föyle birlikte teslim edin. Çizen üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: devrenizi ikinci biçimde çizdiğinizde eşdeğer direnç değişti mi, bunu neyden anladınız? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte devrenin yalnız direnç

tarafını deęiřtirdiniz; kaynak hep aynı kaldı ve hep tek bir pil kullandınız. Gelecek hafta kaynaęın kendisine bakacaęız: direnç aynı kalsa bile iki pili uç uca ya da yan yana baęlamak devreden geçen akımı deęiřtirir mi? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.